Fase 8 - Kubernetes Fundamentos

Objetivo

Comprender los componentes basicos de Kubernetes mediante Minikube.

Instalacion

Instalacion de kubectl y Minikube utilizando Docker como runtime.

Cluster

Creacion del cluster local y validacion mediante kubectl get nodes.

Primer Pod

Creacion de nginx-pod mediante YAML y analisis de logs.

Problema encontrado

Tras reiniciar la VM fue necesario volver a iniciar Minikube porque el API Server de Kubernetes no estaba en ejecucion.

Aprendizaje

Diferencia entre Docker Engine y un cluster Kubernetes completo.

Deployments

Creacion de nginx-deployment y validacion del comportamiento self-healing eliminando pods.

Scaling

Escalado horizontal utilizando replicas y kubectl scale.

Services

Creacion de nginx-service tipo ClusterIP para exponer una direccion estable a los Pods.

Conceptos aprendidos

Pods, Deployments, ReplicaSets, Services, Scaling, Self-Healing y kubectl.

Resultado final

Cluster Kubernetes funcional con Deployments, multiples Pods y Services operativos.